

Tutorato 1

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2021/2022

prof. Emanuele Bottazzi

Funzioni di più variabili reali

Prime proprietà delle funzioni di più variabili reali

Esercizio 1. Scrivi

1. una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$;
2. una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$;
3. una funzione $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Esercizio 2. Rappresenta le curve di livello delle funzioni

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$;
2. $f(x, y) = 4x^2 + y^2$;
3. $f(x, y) = x^2 - y^2$;
4. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$;
5. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$;
6. $f(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$.

Coordinate polari nel piano

Esercizio 3. Rappresenta sul piano cartesiano i punti le cui coordinate polari sono $(1, \pi)$ (i.e. $\rho = 1, \theta = \pi$), $(1, 1)$, $(2, 5/4\pi)$.

Esercizio 4 (Importante). Calcola il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari rispetto al punto (x_0, y_0) .

Limiti e continuità

Esercizio 5. Scrivi

1. una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 2;$$

2. una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} g(x,y,z) = -2.$$

Esercizio 6. Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo, calcolali:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{xy^2+y^3};$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2};$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^{xy};$
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \sin(|x| + |y|);$
5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xe^{x^2+y^2}.$

Esercizio 7 (Difficile). Spiega perché i seguenti limiti non esistono:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^9}{x^9-y^9};$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{-y^3+9x^{10}};$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{y/x}.$

Esercizio 8. Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo, calcolali:

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3y-7y^2x^2+5y^4}{x^4-8y^3x};$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x}{y^2};$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}.$

Derivate parziali e gradiente

Esercizio 9. Scrivi

1. una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che abbia le derivate parziali nel punto $(1, 1)$;
2. una funzione $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che non abbia la derivata parziale $\frac{\partial g}{\partial y}$ ma abbia $\frac{\partial g}{\partial x}$ nel punto $(0, 0)$.

Esercizio 10. Calcola il gradiente di $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ in $(-1, 1)$.

Esercizio 11. Determina se esistono le derivate parziali (cioè $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$) di $f(x, y) = \min\{x, y-1\}$ nei punti $(0, 0); (2, 4); (-2, -1); (1, 1)$. Nei punti dove esistono, calcolale.

prof. Emanuele Bottazzi
emanuele.bottazzi@unipv.it